DIFENOCONAZOLE

Marcas comerciales: BOGARD - DIVIDEND - GEYSER - SICO.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: curasemillas fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebadilla criolla	Carbón volador de la cebadilla (*Ustilago bullata)*	500 - 600 cm3/100 kg de semilla.	(*)	Tratamiento de semilla.
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)*	250 - 300 cm3/100 kg de semilla.		Usar las dosis más altas cuando el porcentaje de semillas afectadas por Carbón volador (*Ustilago tritici*) sea mayor al 10%.
	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)*	600 cm3/100 kg de semilla.		
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Pietín (*Gaeumannomyces graminis)*	800 cm3/100 kg de semilla.		Control parcial. Pietín: sólo para el SE de Buenos Aires.

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida sistémico para tratamiento de semillas, perteneciente al grupo de los triazoles, indicado para el control de enfermedades presentes en las semillas de los cereales y en el suelo. Está especialmente recomendado para tratamiento de semilla del cultivo de trigo para el control del carbón volador (*Ustilago tritici*), caries o carbón hediondo (*Tilletia caries*), golpe blanco del trigo (*Fusarium graminearum*), mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici*). Además, otorga control parcial y disminuye la incidencia de mancha amarilla (*Drechslera tritici repentis*) y pietín (*Gaeumannomyces graminis*). También controla carbón volador de la cebadilla (*Ustilago bullata*) en cebadilla criolla. No afecta el poder germinativo de las semillas de trigo ni de cebadilla criolla y les permite a éstas desarrollarse normalmente. Posee acción sistémica, siendo absorbido por la semilla y traslocado a través de la plántula. Estas características posibilitan una mejor emergencia y sanidad de la plántula, favoreciendo un adecuado desarrollo inicial del cultivo.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución. Para prepararla, se debe agregar agua limpia a la cantidad necesaria de producto, hasta completar un volumen de 1 litro de caldo cada 100 kilos de semillas de trigo, o bien 1,5 litros de caldo cada 100 kilos de semillas de cebadilla criolla.
Trigo: diluir el producto con agua, según la dosis y la cantidad de semillas a tratar, hasta alcanzar una concentración de 1000 cm3/100 kg de semillas:
- 250 cm3/100 kg de semilla + 750 cm3 de agua.
- 300 cm3/100 kg de semilla + 700 cm3 de agua.
- 600 cm3/100 kg de semilla + 400 cm3 de agua.
- 800 cm3/100 kg de semilla + 200 cm3 de agua.

Cebadilla criolla: diluir el producto con agua, según la dosis y la cantidad de semillas a tratar, hasta alcanzar una concentración de 1500 cm3/100 kg de semillas:
- 500 cm3/100 kg de semilla + 1000 cm3 de agua.
- 600 cm3/100 kg de semilla + 900 cm3 de agua.

Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agregar luego la dosis de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
- Agitar en forma mecánica o manual.
- Completar con agua hasta el volumen de dilución requerido.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
- Usar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de trigo y cebadilla criolla. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme.
El tratamiento en trigo se puede realizar con tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento contínuo con picos pulverizadores.
Para cebadilla criolla, el tratamiento se puede realizar con máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento continuo con picos pulverizadores.

NO aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe realizar la calibración con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
DIVIDEND ® pertenece al grupo 3 de los fungicidas.

Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: puede mezclarse con otros terápicos para tratamientos de semillas, formulados como polvos o suspensiones concentradas. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no afecta el poder germinativo de las semillas de trigo y cebadilla criolla, ni ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los mismos, permitiendo que se desarrollen normalmente. Se deben respetar las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Sarna de los Citrus (*Elsinoe australis)*	30 cm3/100 litros de agua + 250 - 300 cm3/hl de agua de ziram 50%.	28	Se recomienda realizar una pulverización previa con oxicloruro de cobre, en el estado fenológico de alargamiento del botón floral, para disminuir la población presente de inóculo. Primera aplicación: aplicar al final de caída de pétalos, en mezcla con ziram 50%. Segunda aplicación: aplicar al final del cuaje de frutos, en mezcla con ziram 50%.
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	300 - 400 cm3/ha		A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 21 días. Aplicar las dosis mayores cuando existan condiciones ambientales que permitan esperar una gran presión de la plaga.
Manzanas Peras	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	20 - 30 cm3/100 litros de agua	21	Aplicar de acuerdo con el servicio de alarma. Recurrir a la dosis más alta cuando las condiciones son altamente predisponentes a la aparición de la enfermedad.
Papa	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	500 cm3/ha	30	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 días. Cuando exista el riesgo de ataque simultáneo de Tizón tardío (Phytophthora infestans), se recomienda el uso, en mezcla de tanque, de productos que controlen esta enfermedad. Este producto no controla Tizón tardío (Phytophthora infestans).
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)*	150 cm3/ha	35	Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la planta, a partir de comienzos de fructificación (R3) hasta el llenado de granos (R5 - R6).
Tomate	Tizón del tomate (*Alternaria spp.)*	30 - 50 cm3/100 litros de agua	3	Aplicar cuando aparezcan sobre las plantas los primeros síntomas de la enfermedad. Con condiciones predisponentes, se deben repetir las aplicaciones cada 7 días.

Información General:

Fungicida sistémico compuesto por difenoconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. Provee acción preventiva duradera y acción curativa contra un amplio rango de enfermedades propagadas a través del aire, que afectan a los cultivos de manzana, maní, papa, pera, soja, tomate y cítricos. Posee propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar, y actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.

Preparación: concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
- Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de formulado, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. - Verificar que el producto se disuelva correctamente.
- Terminar de llenar el tanque con agua, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.

Aplicaciones terrestres: en soja, maní y papa utilizar un volumen de 200 l/ha con picos de cono hueco preferiblemente y una presión de 60-80 lb/pulg2. En tomate se recomienda aplicar con equipos de mochila manuales o a motor, y máquinas de arrastre a manguera de alto volumen. Se debe utilizar la mayor cantidad de agua posible, evitando el escurrimiento del producto por exceso de agua, de acuerdo al estado de desarrollo de la planta de tomate, a fin de lograr una excelente cobertura de la misma. En cítricos, para aplicaciones con pulverizadoras a turbina, se recomienda utilizar un volumen mayor a 2000 l/ha, con una presión de 15 - 30 kg/cm2 con bomba centrífuga de caudal. Para pulverizadoras de bajo volumen, utilizar volúmenes de 500 - 2000 l/ha y presión de 1,5 kg/cm2. En manzana se sugiere utilizar volúmenes de aplicación superiores a los 2000 l/ha, siguiendo el criterio del TRV (Tree Row Volume). Utilizar equipo de lanza o a turbina.

Aplicaciones aéreas: utilizar un volumen de aplicación mínimo de 20 l/ha. No aplicar con humedad relativa menor al 60% y altas velocidades de viento.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

Recomendaciones de uso: se recomienda que la aplicación se realice a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha se deben dejar transcurrir los siguientes días, según el cultivo: soja: 35 días; papa: 30 días; cítricos: 28 días; manzana y pera: 21 días; tomate: 3 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

Compatibilidad: compatible en mezcla de tanque con metalaxil-M 4% + mancozeb 64%. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. No fumar, beber, ni comer durante el manipuleo del producto. No destapar picos o boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiar la ropa y calzado utilizados y lavarlos de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 3% FS:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL 50 > 6,319 mg/l
Irritación dermal:	Leve dermal
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Del producto formulado al 25% EC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL 50 > 5,17 mg/l
Irritación dermal:	Leve dermal
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Del producto formulado al 3% FS:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y org acuáticos:	Muy tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Se recomienda no tratar más semilla de la que se va a usar en la campaña. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Del producto formulado al 25% EC:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 15 metros, entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Evitar la presencia de aves las mismas en el área de aplicación.
No contaminar forrajes, estanques y cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Atención: este producto no debe ser incinerado o quemado en condiciones simples de combustión (forma casera) ya que genera gases muy tóxicos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BOGARD	SYNGENTA AGRO	32564	EC	25%	III
DIVIDEND	SYNGENTA AGRO	32948	FS	3%	III
GEYSER	SYNGENTA AGRO	36634	EC	25%	III
SICO	SYNGENTA AGRO	36465	EC	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.